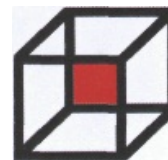




Agencija za odgoj i obrazovanje



Hrvatska zajednica tehničke kulture



61. DRŽAVNO NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA 2019.

PISANA PROVJERA ZNANJA – sedmi razred

Zaporka učenika:

--	--	--	--	--

(peteroznamenasti broj i riječ)

Ukupan broj bodova: 30

Broj postignutih bodova: _____

Postotak riješenosti: _____

Potpis članova povjerenstva:

1. _____

2. _____

3. _____

I skupina zadataka

Zadaci ove skupine su istinite ili neistinite tvrdnje. Ako je tvrdnja istinita zaokruži riječ DA, a ako nije zaokruži riječ NE.

1. Djelomičnim presjekom predmetu je zamišljeno uklonjena njegova četvrtina.

1	
---	--

DA NE

2. Elektrane koje koriste zagrijanu paru ili vodu iz zemlje ubrajamo u termoelektrane.

1	
---	--

DA NE

3. Piljenje je postupak obrade materijala koji se ubraja u plastičnu obradu.

1	
---	--

DA NE

4. Oslabljeno mjesto koje strujni krug štiti od kratkog spoja naziva se sklopka.

1	
---	--

DA NE

5. Električni vod spojen na metalno kućište uređaja naziva se uzemljenje.

1	
---	--

DA NE

6. Sirovo željeno dobiva se taljenjem željezne rude u visokoj peći.

1	
---	--

DA NE

II skupina zadataka

Zadaci ove skupine su rečenice kojima nedostaje jedna ili više riječi. Da bi rečenica bila potpuna i točna na crtu upiši odgovarajuću riječ ili riječi.

7. Željena temperatura vode u bojleru održava se uz pomoć _____.

1	
---	--

8. Lim je tanka metalna ploča koja se izrađuje postupkom _____.

1	
---	--

9. Dio električne instalacije iz kojeg se električna energija razvodi na pojedine strujne krugove naziva se _____.

1	
---	--

10. Vrsta korozije željeznih i čeličnih materijala naziva se _____.

1	
---	--

11. Mjere sigurnosti i zaštite na radu su dio _____ procesa.

1	
---	--

	11
--	-----------

III skupina zadataka

Uz svaki zadatak ove skupine ponuđena su 4 odgovora od kojih je samo jedan ispravan. Za svaki zadatak zaokruži slovo koje pripada ispravnom odgovoru.

12. U automatskom osiguraču sklopku pri preopterećenju isključuje:

1	
---	--

- a) kotva
- b) elektromagnet
- c) rastalna nit
- d) bimetal

13. Dio hladnjaka koji potiskuje i tjera na kruženje sredstvo za hlađenje naziva se:

1	
---	--

- a) kondenzator
- b) kompresor
- c) isparivač
- d) potiskivač

14. Svaki alat kojim se obavlja postupak rezanja materijala izrađen je u obliku:

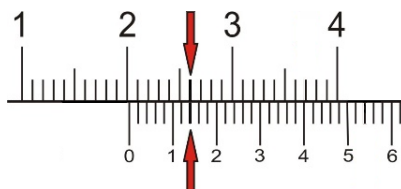
1	
---	--

- a) kugle
- b) igle
- c) klina
- d) kocke

15. Dimenzija predmeta očitana pomičnim mjerilom (na slici) iznosi:

1	
---	--

- a) 21,40 mm
- b) 20,12 mm
- c) 20,14 mm
- d) 20,26 mm



16. Ako je neki materijal jako teško zarezati po površini onda možemo reći da je:

1	
---	--

- a) vrlo tvrd
- b) vrlo čvrst
- c) vrlo elastičan
- d) vrlo žilav

17. U elektrani čija strojarnica se nalazi izravno na velikoj rijeci koriste se:

1	
---	--

- a) Francisove turbine
- b) Kaplanove turbine
- c) Peltonove turbine
- d) Peltonove i Francisove turbine

	6
--	---

IV. skupina zadataka

Zadatke ove skupine treba rješavati tako da se pojmovima označenim brojevima pridruže tvrdnje označene slovima. Rješenja (slovo) upiši uz broj na desnoj strani tablice. Svaki točno upareni pojam donosi 1 bod.

18. Svakom pojmu iz lijevog stupca pridruži odgovarajući opis u desnom stupcu.

Pojam	Opis
1. prešanje	a) plastična obrada u toplom stanju
2. glodanje	b) ručna obrada rezanjem
3. sječenje	c) plastična obrada u hladnom stanju
4. lijevanje	d) strojna obrada rezanjem

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

4	

V skupina zadataka

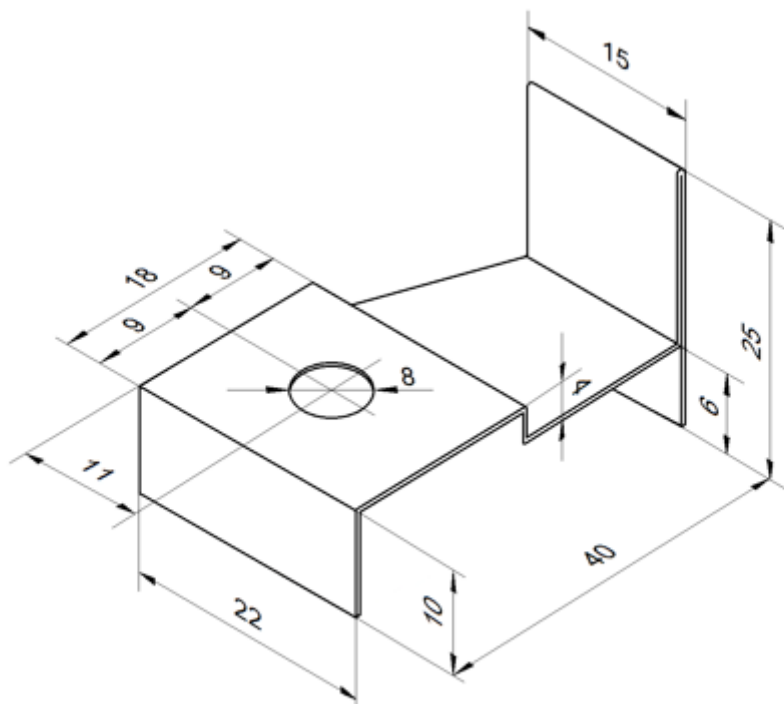
Pažljivo pročitaj uputu u svakom zadatku te nacrtaj rješenje korištenjem pribora za tehničko crtanje i poštujući norme tehničkog crtanja.

19. Kroz središte kocke čiji su bridovi 60 mm, izbušen je provrt promjera 20 mm dubine 15 mm. U nastavku tog provrta napravljen je provrt promjera 7 mm do ukupne dubine 35 mm, u kojem je narezan metrički navoj M8. Nacrtaj puni uzdužni presjek kocke. Projekciju pravilno kotiraj, primijeni simbole u kotiranju. Crtaj u mjerilu M 1:1. Označi naziv presjeka.

4	

	8
--	---

20. Nacrtaj radionički crtež proizvoda prikazanog prostornom projekcijom u M 1:1. Crtaj priborom unutar okvira koji predstavlja list formata A5. Pri kotiranju koristi simbole i pojednostavljenja. Pazi na vrstu i debljinu crta. Zanemari debljinu lima.



5	

Poz.	Materijal	Aluminijski lim 1 mm	Crtež br. 1.
1	M 1 : 1	DRŽAČ PRIBORA	

	5
--	---